Teledetección en QGIS I: ¿Qué es una Imagen Multiespectral y Cómo Descargarla?

Sesión 22 de Octubre (Parte B) · Bandas Visibles e Infrarrojas de Sentinel-2 y Descarga en QGIS para la Zona de Interés

UNIVERSIDAD EAFIT

VIGILADA | MINEDUCACIÓN

SESIÓN 12 (PARTE B) · DIRECTO AL GRANO PARA INGENIERÍA CIVIL Y DISEÑO URBANO

Lo que aprenderemos hoy en 3 pasos sencillos

01

¿Qué es Multiespectral?

Diferencia entre una foto normal (RGB) y un satélite que ve en el infrarrojo

02

Las 3 Bandas Clave

Rojo (B04), **Infrarrojo Cercano (B08)** e **Infrarrojo de Onda Corta (B11)**

03

Descargar en QGIS

Bajar y recortar la imagen de **La Iguaná** dentro de QGIS para calcular índices

CONCEPTO CLAVE · MÁS ALLÁ DEL OJO HUMANO

¿Qué significa que una imagen sea «Multiespectral»?

Una cámara normal (o una ortofoto) solo toma 3 colores que ve el ojo humano: **Azul, Verde y Rojo**. Un satélite **multiespectral** como **Sentinel-2** toma además fotos en el **Infrarrojo**, donde las plantas y el cemento se comportan de forma totalmente distinta.

Lo que absorben las plantas

Las hojas sanas usan la luz roja para hacer fotosíntesis, por eso **absorben el Rojo (B04)** y se ven muy oscuras (valor bajo ≈ `0.03`).

BANDA 8 · INFRARROJO CERCANO (B08 · 10 M)

¡El detector de vegetación!

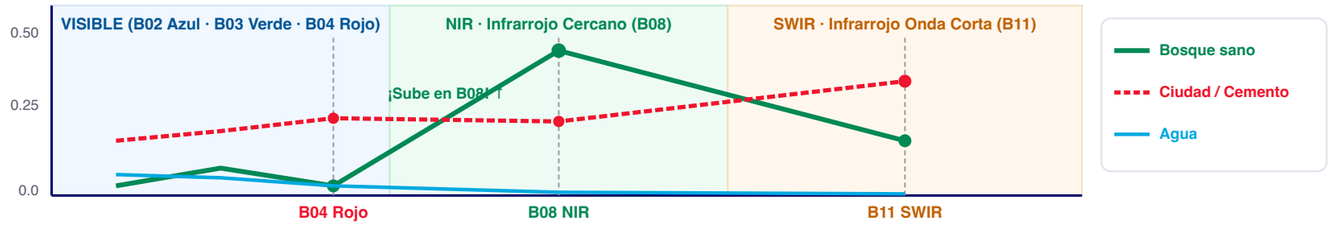
Aunque no lo vemos, las hojas sanas **rebotan muchísimo Infrarrojo Cercano (NIR)**. En la banda B08 los bosques brillan intensamente (≈ `0.42`).

¡El detector de ciudad y cemento!

Los techos, el concreto, el asfalto y el suelo seco **reflejan mucho en B11 (SWIR)** (≈ `0.32`), mientras que las plantas húmedas y el agua lo absorben.

COMPARACIÓN VISUAL ENTRE BOSQUE, CIUDAD Y AGUA

¿Cómo responde cada cobertura en las bandas del satélite?



¿QUÉ HAY EN EL SUELO?	ROJO (B04)	NIR (B08)	SWIR (B11)	IDEA CLAVE PARA CALCULAR LOS ÍNDICES EN S13
Bosque sano (Boquerón)	Bajo (~0.03)	**Muy alto (~0.42)**	Bajo (~0.15)	Como B08 es mucho mayor que B04 → **NDVI alto**.
Ciudad / Concreto (Robledo)	Medio (~0.21)	Medio (~0.20)	**Alto (~0.31)**	Como B11 es mayor que B08 → **NDBI positivo**.

SIN SALIR DE QGIS · BUSCADOR GRATUITO STAC API BROWSER

Cómo descargar las bandas de nuestra Zona de Interés en QGIS

El satélite **Sentinel-2** pasa cada 5 días por Medellín y es 100% gratuito. Podemos buscar y descargar la imagen directamente dentro de QGIS usando el polígono de **La Iguaná**.

1

Abrir STAC API Browser

1. Cargar en QGIS `limite_iguana.geojson`.
2. Ir a **Complementos → STAC API Browser**.
3. Elegir el catálogo libre **Earth Search** y marcar **`Sentinel-2 Level-2A`**.

2

Filtrar por La Iguaná

1. Marcar **Filter by Extent → Use Map Canvas Extent** (usa el recuadro de nuestra cuenca).
2. Elegir una fecha sin nubes y abrir **View Assets**.
3. Cargar las bandas **`red (B04)`**, **`nir (B08)`** y **`swir16 (B11)`**.

3

Recortar a la Cuenca

En **Ráster → Extracción → Cortar ráster por capa de máscara**:

• Máscara: `limite_iguana`

• SRC destino: **`EPSG:9377`** (10 m).

(En `capas_practica/` ya están listas por si el internet falla).

MANOS A LA OBRA EN QGIS · 10 MINUTOS

Exploremos las bandas de La Iguaná antes de calcular los índices

EJERCICIO RÁPIDO EN CLASE

1. Carguen en QGIS el límite de la cuenca (`limite_iguana.geojson`) y las bandas recortadas **`s2_b04_rojo.tif`**, **`s2_b08_nir.tif`** y **`s2_b11_swir1.tif`**.
2. Apaguen y enciendan `s2_b08_nir` y `s2_b11_swir1`: vean cómo en **B08** brilla el bosque de San Cristóbal y en **B11** brilla la zona urbana de Robledo.
3. Con la herramienta **Identificar objetos espaciales (`i`)** hagan clic sobre un bosque y sobre un barrio urbano para ver sus números reales. ¡Ahora pasemos a **S13** para computar los índices!